

河南光山县上范洼金矿地质特征与找矿标志研究

陈书中^{1,2}, 李军亭^{1,2}

(1. 河南省有色金属矿产探测工程技术研究中心, 河南 郑州 450016; 2. 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队, 河南 郑州 450016)

摘要:河南省光山县上范洼金矿位于豫南重要的银、金成矿远景区, 成矿地质背景优越。从研究区地质背景入手, 结合地球物理和地球化学方法, 上范洼金矿共圈定了3条金矿化体, 在分析矿体特征的基础上, 认为矿床赋存于中元古界龟山岩组下部白云斜长片岩内, 多期构造对成矿有一定的作用, 对后续在该区域找矿有一定的参考价值。

关键词:金矿; 地质特征; 找矿标志

中图分类号: P618.51 **文献标识码:** A **doi:** 10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2020.06.010

河南省光山县上范洼金矿位于扬子克拉通和华北克拉通之间, 秦岭—大别造山带东段, 大别分支大别山—桐柏北坡^[1]。区域性龟(山)—梅(山)断裂(凉亭韧性剪切带)从该区北部呈近东西向通过, 形成了宽达百余米的构造糜棱岩和构造片岩带, 奠定了区域性构造格架, 带内新老地层混杂, 构造活动频繁, 蚀变强烈, 贵金属矿化普遍^[2]。该贵金属成矿带也是豫南重要的银、金成矿远景区。

1 研究区地质

1.1 地层

研究区出露地层较为简单, 主要为中元古界龟山岩组上段和下段以及第四系。中元古界龟山岩组下岩段分布于整个研究区, 近东西向展布, 北侧与薄刀岭大石英脉呈构造接触, 自下而上可分为3个岩性层。3个岩性层大体平行整合接触, 倾向 $160(^{\circ}) \sim 190(^{\circ})$, 倾角 $40(^{\circ}) \sim 65(^{\circ})$ 。中元古界龟山岩组上岩段分布在研究区南部面积较小, 近东西向展布, 与龟山岩组下段整合接触, 南界超出研究区范围。该岩段主要岩性为斜长角闪片岩, 与下段相比, 变形相对较弱, 与下段呈整合接触, 倾向 $160(^{\circ}) \sim 190(^{\circ})$, 倾角 $40(^{\circ}) \sim 65(^{\circ})$ 。新生界第四系主要分布在研究区沟谷地带及山涧凹地, 山前丘陵也有零星分布。

1.2 构造

区内断裂构造十分发育, 受凉亭韧性剪切带影响, 区内构造蚀变带均赋存在龟山组下段岩层中, 长度 $270 \sim 3\ 100\text{ m}$, 厚度 $0.3 \sim 2\text{ m}$ 。其中大部分断裂构造近

东西向分布的构造蚀变带规模相对较大, 少部分晚期形成的近南北向断裂构造蚀变带规模较小, 与前期东西向构造蚀变带交叉明显具有棋盘格式展布特征。

1.3 岩浆岩

研究区内无大面积岩浆岩, 主要见后期脉岩, 有花岗斑岩、石英脉及煌斑岩脉呈不同方向产出。花岗斑岩脉: 主要分布在研究区中东部, 多呈细脉状, 长几十到百余米不等, 宽 $20 \sim 50\text{ m}$, 花岗斑岩脉近南北向分布穿切地层, 近东西向分布顺地层产出。煌斑岩脉: 分布在研究区中北部规模极小, 主要矿物成分为斜长石和黑云母, 少部分黑云母呈斑晶出现, 斑径大小在 $0.1 \sim 0.5\text{ mm}$ 左右。

1.4 地球物理特征

本次研究工作共完成激电中梯(电法)剖面15条。现将比较具有代表性的、异常较好2条激电剖面总结分析叙述如下。

1.4.1 15线激电中梯剖面

该剖面起点坐标($X = 3529065$, $Y = 0555621$), 长 620 m , 方位 $170(^{\circ})$, $AB = 1\ 200\text{ m}$, $MN = 40\text{ m}$, 点距为 20 m 。由图1可知: 该剖面极化率曲线较平缓, 总体南部较高, 北部较低, 一般在 2% 上下变化, 在 $240 \sim 280\text{ m}$ 处 η_s 最高达 2.7% 。剖面 $0 \sim 120\text{ m}$ 主要为第四系覆盖, $120 \sim 620\text{ m}$ 地表出露岩性为白云斜长片岩, 270 m 处槽探揭露出一金矿体, 最高品位为 1.15×10^{-6} 。在 $240 \sim 280\text{ m}$ 处的极化率异常有一定的强度和规模, 地表见到金矿(化)体, 推测该异常由金属硫化物引起。

收稿日期: 2020-09-03

基金项目: 河南省省财政地质勘查项目(豫国土资发[2016]46号)

作者简介: 陈书中(1971-), 男, 河南项城人, 高级工程师, 从事地质矿产勘查工作。E-mail: 1020522787@qq.com。

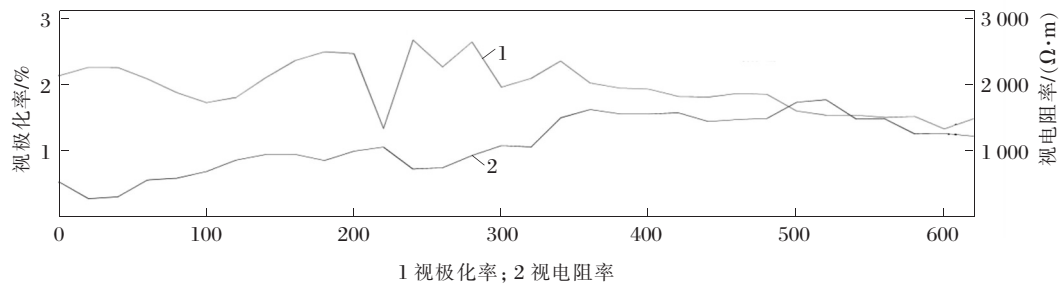


图1 15线大功率激电中梯视电阻率和视极化率剖面

1.4.2 16线激电中梯剖面

该剖面起点坐标 (X = 3529128, Y = 0556262), 长510 m, 方位170(°), AB = 1 200 m, MN = 40 m, 点距为20 m。由图2可知:该剖面极化率总体南部稍

高,北部稍低,一般 η_s 小于2%,在40 m及80 m处有两个峰值, η_s 最高达2.1%。异常峰值处对应地表有矿化现象,化探金异常较好,有一定的找矿意义。

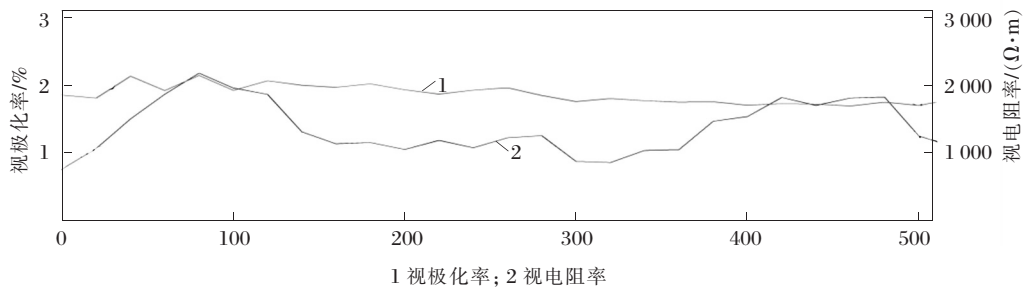


图2 16线大功率激电中梯视电阻率和视极化率剖面

综上,研究区内炭质及金属硫化物均能引起一定的激电异常,对比来看炭质层引起的异常极化率强度更高、电阻率相对更低,再综合地质及化探结果可大概将干扰异常与矿化异常进行区分。总体来说,15线激电异常与地表金矿化现象扣合较好,且没有其他干扰因素,异常较为可信。16线异常部位有F₈构造通过,地层中有硅化褐铁矿化,推测异常

应由构造引起。

1.5 地球化学特征

1.5.1 地层中微量元素特征

由表1各项参数可知:上范洼研究区龟山岩组与中国东部大陆地壳相比,除Zn元素以外,所有元素浓集系数均大于1,其中Au、Ag、Pb、W相对较高,其中Au浓集系数为4.53,平均含量 4.08×10^{-6} ,表

表1 地层微量元素特征值

地层	元素									
	Au	Ag	Cu	Pb	Zn	As	Sb	Bi	W	Mo
X ₁	4.08	0.15	30.13	31.47	61.08	3.23	0.25	0.27	3.45	0.83
X ₂	19.63	0.41	39.34	62.15	73.56	7.29	0.28	1.15	9.13	1.56
S	1.83	0.13	14.29	12.78	28.15	2.27	0.11	0.13	1.91	0.48
C _v	0.45	0.87	0.47	0.41	0.46	0.70	0.44	0.48	0.55	0.58
k ₁	1.23	1.83	0.41	1.02	0.60	0.62	1.13	—	2.00	1.32
k ₂	4.53	2.71	1.16	2.10	0.80	1.35	1.37	1.79	5.74	1.66
D	4.81	2.72	1.31	1.97	1.20	2.26	1.13	4.29	2.65	1.88
薄刀岭矿带	3.33	0.08	72.65	30.76	101.95	5.21	0.22	—	1.73	0.63
中国东部大陆地壳	0.90	0.06	26.00	15.00	76.00	2.40	0.18	0.15	0.60	0.50

注:X₁为研究区元素丰度值,迭次剔除后数据;X₂为研究区元素平均值;S为标准离差;C_v为变异系数;k₁为浓集系数(某地质单元某元素平均含量/薄刀岭矿带数据),薄刀岭矿带数据引自大别山成矿系统研究报告;k₂为浓集系数(某地质单元某元素平均含量/中国东部大陆地壳数据^[3]);D为后期叠加系数(X₂/X₁);w(Au)单位为10⁻⁹;w(其他)单位为10⁻⁶。

明 Au 在研究区范围内强烈富集,为金矿的形成提供良好的条件,与 Au 关系密切的 Ag 浓集系数也较高,也能形成较强的异常。W 的浓集系数达 5.74,能形成较强异常,具有成矿的有利条件。这几项元素在该地区强烈富集,并可能形成较强的元素异常,具有良好的成矿前提和基础。

上范洼金研究区龟山岩组与薄刀岭矿带相比,浓集系数大于 1 的有 Au、Ag、Pb、Sb、W、Mo,据前人研究可知薄刀岭矿带龟山岩组受韧性剪切作用及后期热液活动影响,各元素含量明显高于中国东部大

陆地壳。

研究区元素经过后期叠加后,系数全部大于 1,其中 Au、Ag、Bi、W 都在 2.5 以上,表明研究区受后期地球化学作用叠加影响,在本研究区表现为热液活动带来大量的成矿物质并在研究区有利部位富集。研究区内主要地层单元龟山岩组中,元素平均含量总体高于中国东部大陆地壳。

1.5.2 主要岩石中微量元素特征

研究区各类岩石中微量元素含量特征见表 2。

表 2 主要岩石中微量元素特征值

岩石类型	参数	元素									
		Au	Ag	Cu	Pb	Zn	As	Sb	Bi	W	Mo
二云斜长片岩	X	4.53	0.22	49.65	56.74	99.05	8.34	0.31	0.21	3.73	1.32
	k	1.11	1.51	1.65	1.80	1.62	2.58	1.26	0.77	1.08	1.59
白云斜长石英片岩	X	3.90	0.43	44.34	53.74	75.66	14.02	0.45	0.33	3.83	2.25
	k	0.96	2.88	1.47	1.71	1.24	4.34	1.83	1.22	1.11	2.71
白云斜长片岩	X	20.23	0.44	40.43	66.26	80.59	6.64	0.26	1.41	9.14	1.28
	k	4.96	2.97	1.34	2.11	1.32	2.06	1.05	5.27	2.65	1.54
绢云斜长片岩	X	28.12	0.25	27.23	27.55	34.83	6.40	0.28	0.46	11.89	1.87
	k	6.89	1.66	0.90	0.88	0.57	1.98	1.15	1.72	3.45	2.25
构造角砾岩	X	5.88	0.45	43.39	96.75	77.72	12.82	0.35	0.84	5.79	4.71
	k	1.44	3.02	1.44	3.07	1.27	3.97	1.41	3.14	1.68	5.67
白云石英片岩	X	4.70	0.15	25.80	76.75	105.95	36.45	0.44	0.53	3.13	5.04
	k	1.15	0.99	0.86	2.44	1.73	11.29	1.76	1.98	0.91	6.07
硅化花岗斑岩	X	3.2	1.77	29.8	52.2	61.7	7.29	0.36	0.5	4.98	8.09
	k	0.78	11.89	0.99	1.66	1.01	2.26	1.46	1.87	1.44	9.75
花岗岩	X	4.37	0.12	14.99	72.40	66.23	5.72	0.27	0.55	2.67	2.46
	k	1.07	0.80	0.50	2.30	1.08	1.77	1.10	2.07	0.77	2.97
石英斑岩	X	3.3	0.057	24	47.3	76.5	6.75	0.46	0.3	4.81	2.39
	k	0.81	0.38	0.80	1.50	1.25	2.09	1.86	1.12	1.40	2.88
石英脉	X	8.47	0.34	94.22	204.77	90.54	9.11	0.33	0.41	15.74	1.55
	k	2.08	2.29	3.13	6.51	1.48	2.82	1.33	1.55	4.57	1.87

注:X 为算术平均含量;k 为浓集系数(某岩石某元素平均含量/某元素研究区丰度值);w(Au)单位为 10⁻⁹;w(其他)单位为 10⁻⁶。

由表 2 可以看出:主成矿元素 Au、Ag 分布特征有一定相似性,本区脉石英、构造角砾岩中富集 Ag、Au 等其他成矿元素,并形成一定规模的元素异常,具有形成金银矿的有利条件。成矿总体与热液构造活动有关,脉石英、构造角砾岩是重要的赋矿岩石,绢云石英片岩及白云斜长片岩在遭受硅化蚀变的情况下也会作为赋矿岩石出现。

2 金矿(化)体特征

在研究区范围内,地表共圈出 3 条金矿(化)体,其中 I、II 号矿(化)体近南北向,为后期脆性断裂所控制;III 号矿化体近东西向,赋存于凉亭断裂带

次级张性构造带中,与龟山组地层产状近似平行。I 号金矿(化)体赋存在 F₁ 构造蚀变带内,带长 600 余米,矿(化)体出露长 400 m,宽 0.4~1.0 m,两端倾向西 260(°)~290(°),中部倾向东,倾角 65(°)~83(°),矿体呈弓字形状,矿(化)体金品位 0.31×10⁻⁶~8.35×10⁻⁶,平均金品位 3.75×10⁻⁶;银品位 1.88×10⁻⁶~160×10⁻⁶,平均银品位 67.31×10⁻⁶。金矿体赋存在龟山组白云斜长片岩内的硅化、黄铁矿化、褐铁矿化石英脉中。II 号金矿化体赋存在 F₂ 构造蚀变矿化带内,长 360 余米,宽 0.3 m,倾向 266(°)~280(°),倾角 45(°)~65(°),金品位 1.85×10⁻⁶~4.35×10⁻⁶,平均金品位 3.03×10⁻⁶;银品

位 $1.93 \times 10^{-6} \sim 34 \times 10^{-6}$, 平均银品位 14.18×10^{-6} , 矿体真厚度 $0.22 \sim 0.27$ m。金矿化体赋存在黄铁矿化、褐铁矿化破碎石英细脉中, 两侧围岩清晰均为白云斜长片岩。南端进入第四系覆盖。Ⅲ号金矿化体赋存在 F_{10} 构造蚀变带内, 金矿化体断续出露长 780 m, 宽 $0.8 \sim 1.0$ m, 倾向 $150(^{\circ}) \sim 180(^{\circ})$, 倾角 $30(^{\circ}) \sim 45(^{\circ})$, 金品位 $0.83 \times 10^{-6} \sim 1.15 \times 10^{-6}$, 平均金品位 1.03×10^{-6} , 矿体真厚度 $0.60 \sim 0.71$ m。金矿化体赋存在黄铁矿化、褐铁矿化破碎石英脉中, 两侧围岩为白云斜长片岩。

3 围岩蚀变

硅化: 分网脉状和团块状两类, 网脉状石英细脉一般宽 $1 \sim 5$ mm, 沿构造带角砾空隙或两侧围岩裂隙呈网脉状穿插分布。褐铁矿化: 多为土状、皮壳状、同心圆状胶体, 或由隐晶质的针铁矿、纤铁矿等组成, 粒度 $0.01 \sim 0.06$ mm。

黄铁矿化: 分为稀疏浸染状和稠密浸染状两类, 稀疏浸染状黄铁矿化多为自形、半自形晶, 粒径一般大于 1 mm, 最大可达 3 mm 以上, 在岩石中呈星点状均匀分布, 与银金矿化关系不密切。呈稠密浸染状、细脉状分布于构造带内及其两侧, 多与银金矿化有直接关系。绢云母化: 有细鳞片状和云母鱼状两类, 在岩石中分布不均匀, 片径一般在 0.1 mm 以下。

4 矿床成因及找矿标志

4.1 矿床成因

1) 构造对矿床的控制作用: 近东西向展布的凉亭韧性剪切带与叠加在其上的脆性断裂是研究区发育的较为重要的构造样式和构造行迹, 从现有矿脉的产状和产出形态我们可以判断, 该韧性剪切带既是含矿热液运移的通道又为矿体赋存提供了空间, 具密切的成因联系, 构造控矿特征较为明显。

2) 脉岩的控矿作用: 通过对研究区及其相邻区脉岩的详细调查, 认为薄刀岭大石英脉为该区域发育最大的脉岩, 在经多次构造蚀变影响, 加之多起的构造运动影响, 岩石碎裂岩化现象较为明显, 脉岩中 Au、Ag 元素的含量是围岩的数倍之高, 这些都充分表明在研究区内脉岩有重要的控矿作用^[4]。

3) 成矿机制及演化特征: 中元古代原生矿源层—龟山岩组形成后, 经燕山中晚期马鞍山、牢山寨、薄刀岭花岗岩侵入就位, 矿源层中的含矿物质经过多次淋滤、析出和活化, 随着汽水热液的活动而形成对流甚至沿着构造薄弱地带形成的通道迁移至有利的容矿和聚矿空间, 从而为含矿热液的聚积沉淀提供了有利空间, 形成金银矿体。

4.2 找矿标志

1) 地层对矿床的控制作用

本矿床赋存在白云斜长片岩内, 该组岩性中的 Au、Ag 元素的丰度平均值分别高于其他岩性层 $3 \sim 5$ 倍, 而成矿元素的丰度值越高, 富集程度越明显, 表明龟山岩组地层对成矿有一定的控制作用^[5]。

2) 构造对矿床的控制作用

沿凉亭韧性剪切带外带边部的近东西向展布的压扭性构造蚀变带以及后期叠加在该蚀变带之上的南北向的脆性断裂为含矿热液运移提供了较为畅通的通道, 并为矿体提供了赋存的空间, 两期次构造一起构成明显的棋盘格式展布, 叠加部位局部矿体较富集, 说明多期构造对成矿有一定的作用^[6]。

5 结 语

以河南河南光山县上范洼金研究区为研究区, 从区域地质背景、研究区地质特征、物化探特征、矿体特征等方面入手, 采用激电中梯、水系沉积物测量、探槽工程揭露等工作方法总结了该矿的矿床成因及找矿标志, 为在豫南贵金属的寻找提供了参考。

参考文献:

- [1] 赵洪涛. 河南桐柏银洞坡金矿区地质特征与成矿机理研究[J]. 中国锰业, 2018, 36(3): 70-73.
- [2] 曾庆海. 河南省光山县凉亭金银矿床地球化学异常特征及找矿标志[J]. 矿产与地质, 2012, 26(2): 136-139.
- [3] 成晓梦. 云南不同成土母质土壤剖面中重金属元素地球化学行为与风险分析[D]. 北京: 中国地质大学, 2016.
- [4] 陈加伟. 河南省光山县薄刀岭银金矿控矿条件及成矿模式浅析[J]. 四川地质学报, 2010(1): 32-34.
- [5] 赵晓霞, 刘忠法, 戴塔根, 等. 山西辛庄金矿床成矿模式分析[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2013(5): 1948-1954.
- [6] 孙保平, 王宗炜, 王云. 河南桐柏破山银矿床原生地球化学异常模式[J]. 西北地质, 2007, 40(1): 61-71.

(下转第 78 页)

An Analysis on the Trend and Opportunity of Foreign Direct Investment under the Strategy of “Going-Out”

CHANG Weiliang

(No. 801 Hydrogeology and Engineering Geology Group, Shandong Geological Manganese Ore
Exploration and Development Bureau, Jinan, Shandong 250000, China)

Abstract: The vigorous promotion of “going-out” strategy in China can not only provide a powerful resource guarantee for mineral enterprises, but also speed up the rapid development of economy and society. Mineral resources, as the main driving force to promote China’s economic development, has a good development prospect. The implementation of the “going-out” strategy will increase the close relationship between China and other countries in the world and it ushers in new challenges and opportunities for China’s mineral enterprises to “go out” strategy. Through the analysis of the current situation and existing problems of the “going out” strategy of China’s mineral enterprises, this paper accumulates relevant experience and summarizes relevant proposals, which provides sufficient decision-making basis for better solving these problems and guiding the development of the “going-out” strategy of enterprises.

Key words: Mining industry; Foreign investment; Mineral resources

(上接第 44 页)

A Study on Geological Characteristics and Prospecting Criteria of Shangfanwa Gold Deposit in Guangshan County, Henan Province

CHEN Shuzhong^{1,2}, LI Junting^{1,2}

(1. Henan Non-ferrous Metal Mineral Exploration Engineering Technology Research Center,
Zhengzhou, Henan 450016, China; 2. The Sixth Geological Team of Henan Nonferrous Metals Geology and
Mineral Resources Bureau, Zhengzhou, Henan 450016, China)

Abstract: Shangfanwa Gold Deposit in Guangshan County is located in the important silver and Sung Kim ore prospect area in the south of Henan province. On the basis of the analysis of the characteristics of the ore bodies, it is considered that the deposits occur in the dolomitic plagioclase schist in the lower part of the Middle Proterozoic Guishan formation. It is also suggested that the multi-stage structures play a certain role in the mineralization, as has certain reference function to follow-up prospecting in this area.

Key words: Gold deposit; Geological features; Prospecting criteria